

8-Inecuaciones y Sistemas de Inecuaciones

Inecuación: Son dos expresiones algebraicas relacionadas por un signo de desigualdad ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$). Las soluciones son los valores que verifican la inecuación y pueden ser: 0, 1, 2, o infinito o no tener solución. Normalmente las soluciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son **equivalentes** cuando tiene la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:
 Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.
 Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

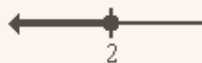
Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

$$\frac{x}{2} + x \leq 3 \Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2} \Rightarrow x + 2x \leq 6$$

$$3x \leq 6 \Rightarrow x \leq \frac{6}{3} \Rightarrow x \leq 2$$

$$\text{Solución } (x) \leq 2 \text{ o } x \in (-\infty, 2]$$



Solución de inecuaciones polinómicas de grado mayor que 1

Aplicamos las reglas de resolución para buscar las raíces y se factoriza el polinomio (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

$$x^2 + 2x - 3 \leq 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$(x + 3) \cdot (x - 1) \leq 0$$

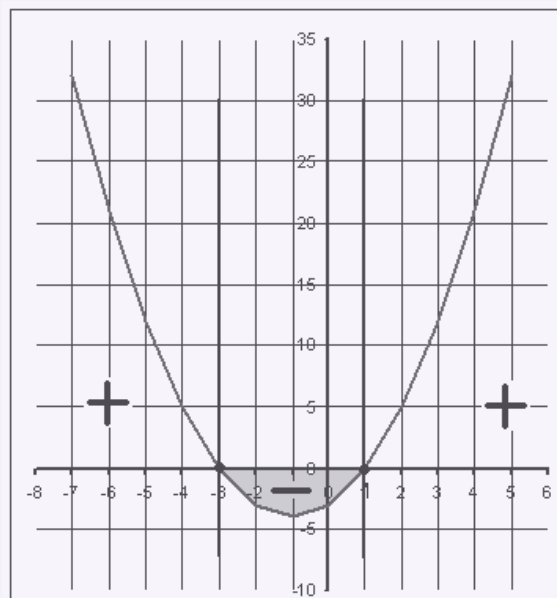
-3 +1

Signo $x + 3$	-	+	+
Signo $x - 1$	-	-	+
Signo Polinomio $(x + 3) \cdot (x - 1)$	+	-	+

$$\text{Solución } -3 \leq x \leq 1 \text{ o } x \in [-3, +1]$$

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.





Inecuaciones y sistemas

Solución de inecuaciones racionales

Buscar las raíces tanto del polinomio de numerador como del denominador y se factorizan ambos (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

$$\frac{x+2}{x^2+2x-3} \geq 0 \Rightarrow \frac{x+2}{(x+3) \cdot (x-1)} \geq 0$$

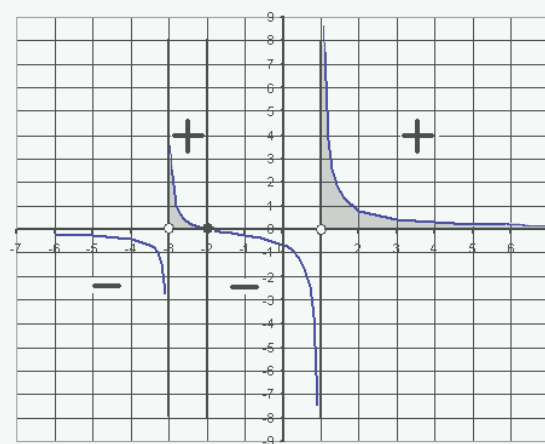
-3 -2 +1

Signo $x+2$	-	-	+	+
Signo $x+3$	-	+	+	+
Signo $x-1$	-	-	-	+
Signo $\frac{(x+2)}{(x+3) \cdot (x-1)}$	-	+	-	+

Solución $-3 < x \leq -2 \cup +1 < x$ ó $x \in (-3, -2] \cup (+1, \infty)$

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.



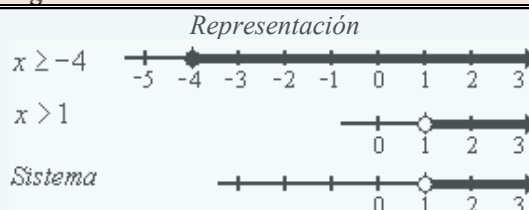
Sistemas de inecuaciones

Sistemas con una incógnita

Se resuelven por separado y la solución del sistema son las soluciones comunes.

$$\begin{cases} x-3 \leq 2x+1 \\ 4x-2 > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2x \leq 1+3 \\ 4x > 2+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x \leq 4 \\ x > \frac{4}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -4 \\ x > 1 \end{cases}$$

Solución: $x > 1$ o $x \in (1, \infty)$



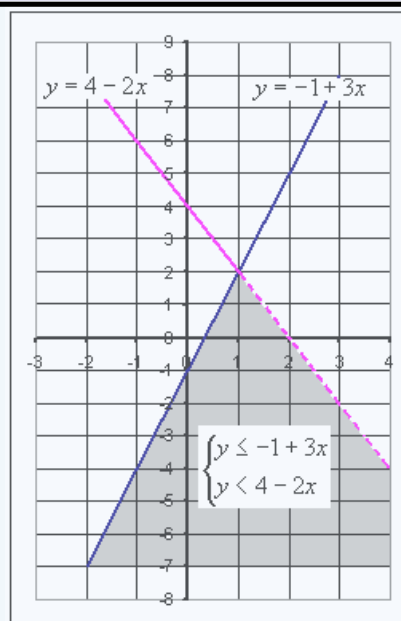
Sistemas con dos incógnitas

Se despeja la variable "y" de cada una de las ecuaciones y se representan gráficamente y se toman las regiones que son soluciones de ambas teniendo en cuenta los signos de desigualdad.

$$\begin{cases} 3x-y \geq 1 \\ 4x+2y < 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y \geq 1-3x \\ 2y < 8-4x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq -1+3x \\ y < \frac{8-4x}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y \leq -1+3x \\ y < 4-2x \end{cases}$$

La solución es la parte sombreada de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $y = 4 - 2x$ ya que tiene el signo $<$ ($y < 4 - 2x$) y por eso aparece con línea discontinua.





Ejercicio

Dadas las funciones $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = 3x+2$, encontrar las soluciones que cumplan que $f(x) < g(x)$.
Tenemos dos formas de hacerlo Resolviendo la inecuación o de forma gráfica.

Resolviendo la inecuación

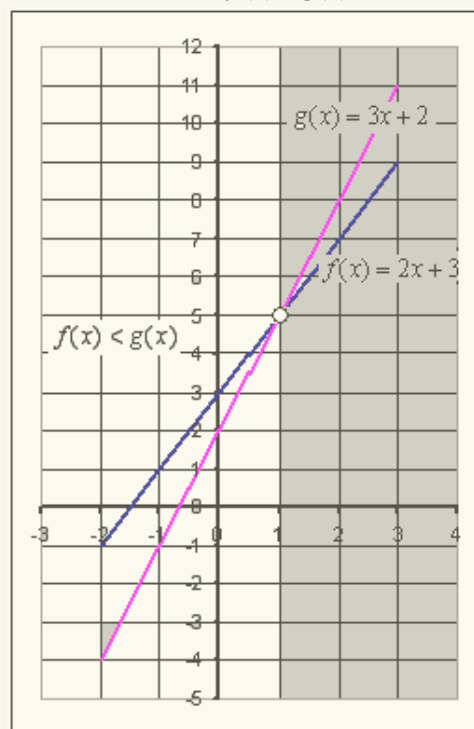
$$f(x) < g(x) \Rightarrow 2x+3 < 3x+2$$

$$2x-3x < 2-3 \Rightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1$$

$$\text{Solución: } x > 1 \text{ o } x \in (1, \infty)$$

Gráficamente.

Se representan las rectas y se toman las soluciones en las cuales $f(x) < g(x)$



La solución la parte sombreada